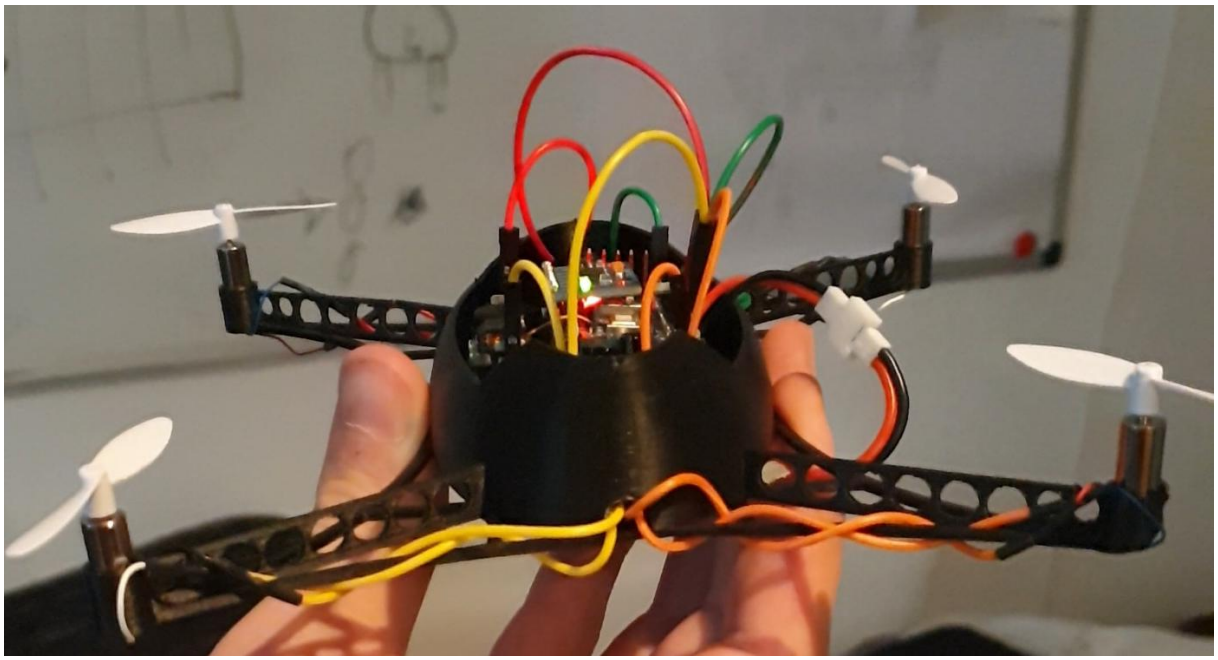
Low-Cost-Drohne

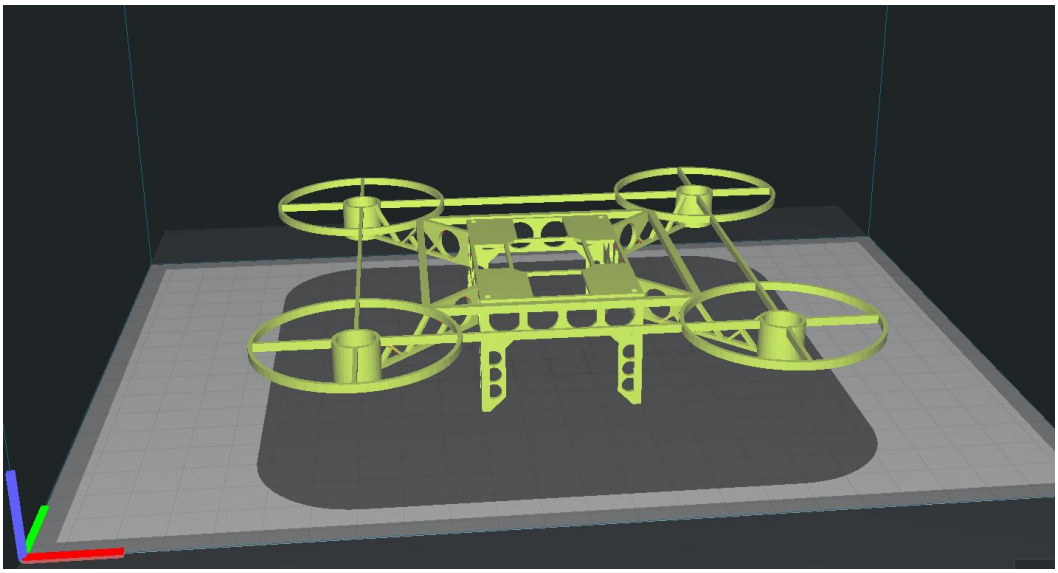


Früher Prototyp

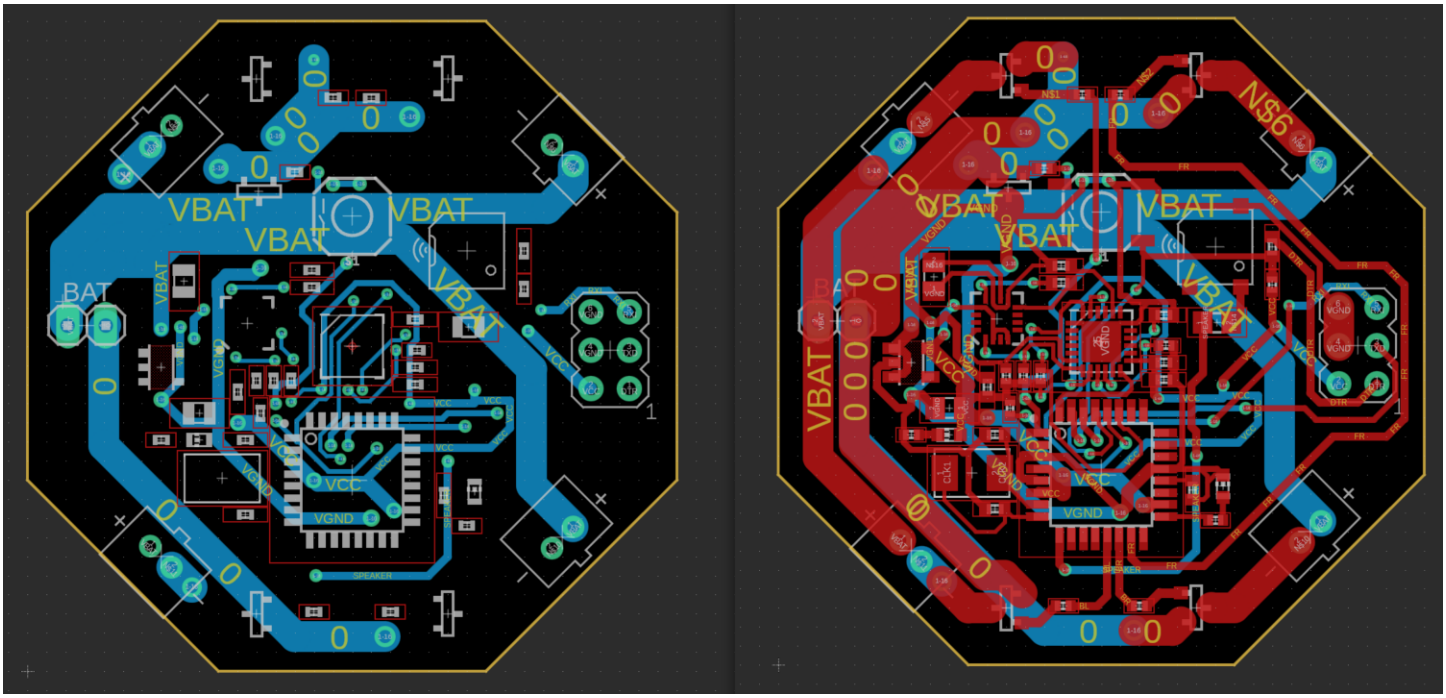
Projektstatus: Laufend

Projektziel: Eine Quadcopter-Drohne aus möglichst günstigen Bauteilen entwerfen.

Dieses Projekt ist ein andauerndes Übungsprojekt, wobei es darum geht, möglichst ohne externe Ressourcen ein funktionierendes Drohnendesign zu entwerfen. Der Hintergedanke dabei ist, möglichst günstige Bauteile zu verwenden, die es erlauben, Fehler zu machen. Vor allem der Leichtbau mit 3D-Gedruckten Bauteilen, erwies sich als ein langwieriger Design-Prozess. Die aktuelle Testplattform der Drohne wiegt ohne Motoren und PCB unter 5 Gramm.

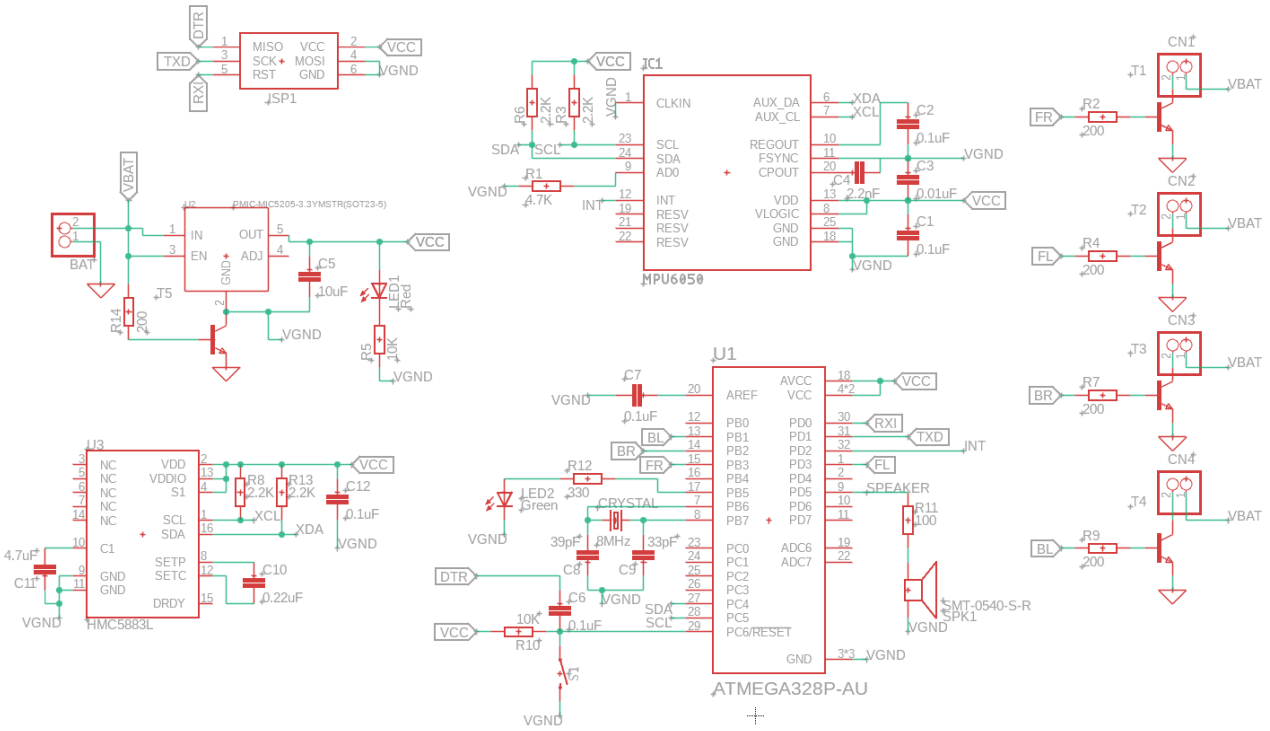


3D Ansicht der aktuellen Testplattform

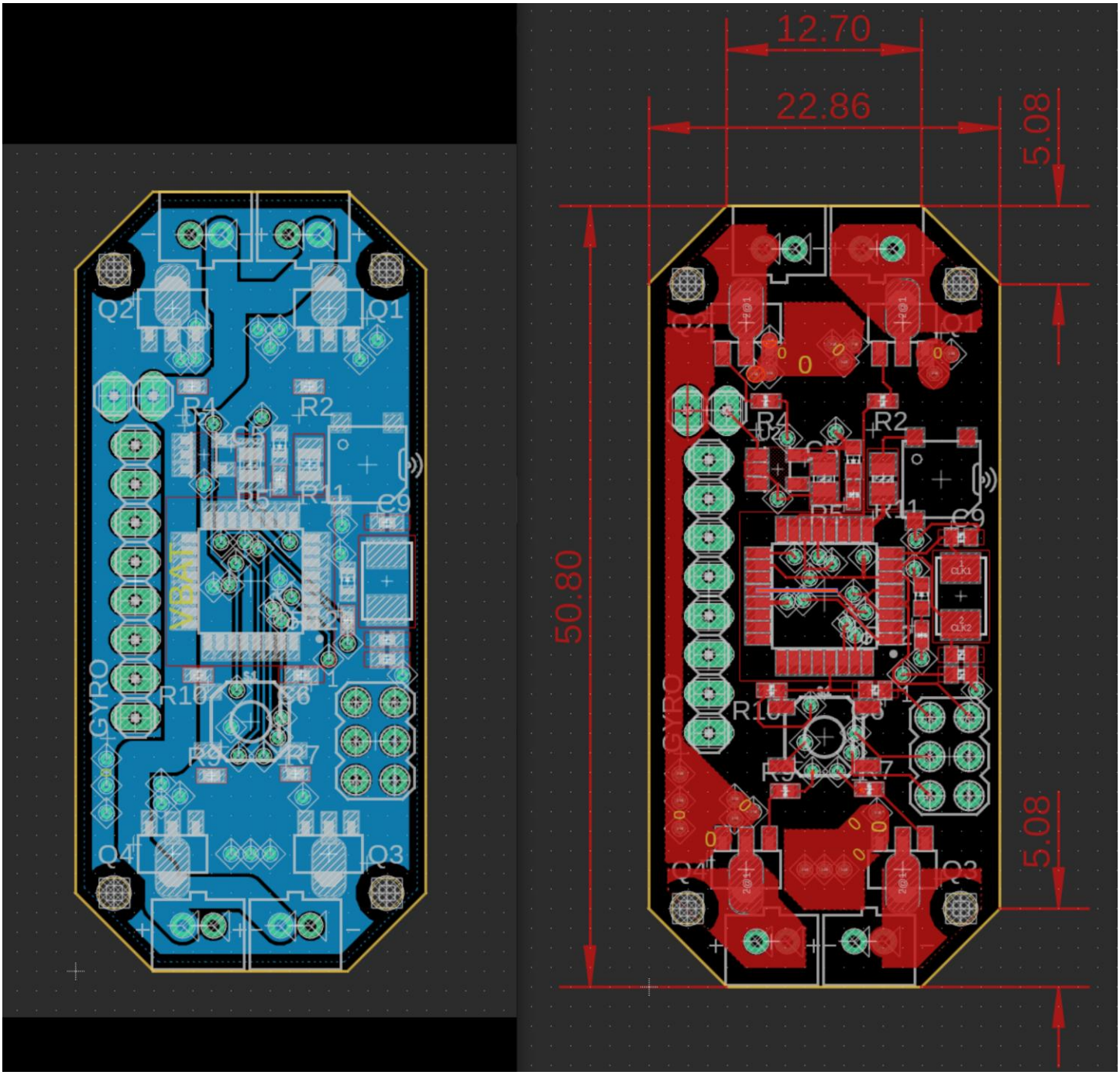


Vorder- und Rückseite des ersten PCB-Prototypen

Auch die Leiterplatte der Drohne durchlief mehrere Iterationen. Der erste Prototyp beinhaltete mehrere ICs, wie den Kompass und die IMU, welche sich als fehleranfällig herausstellten, und wegen ihrem SMD-Formfaktor nur schwer austauschbar waren. In zukünftigen Iterationen wurden diese auf separaten Trägerplatinen verbaut. Um Gewicht zu sparen, wurden simple MOSFETs anstelle von H-Bridges zur Motorsteuerung verwendet.

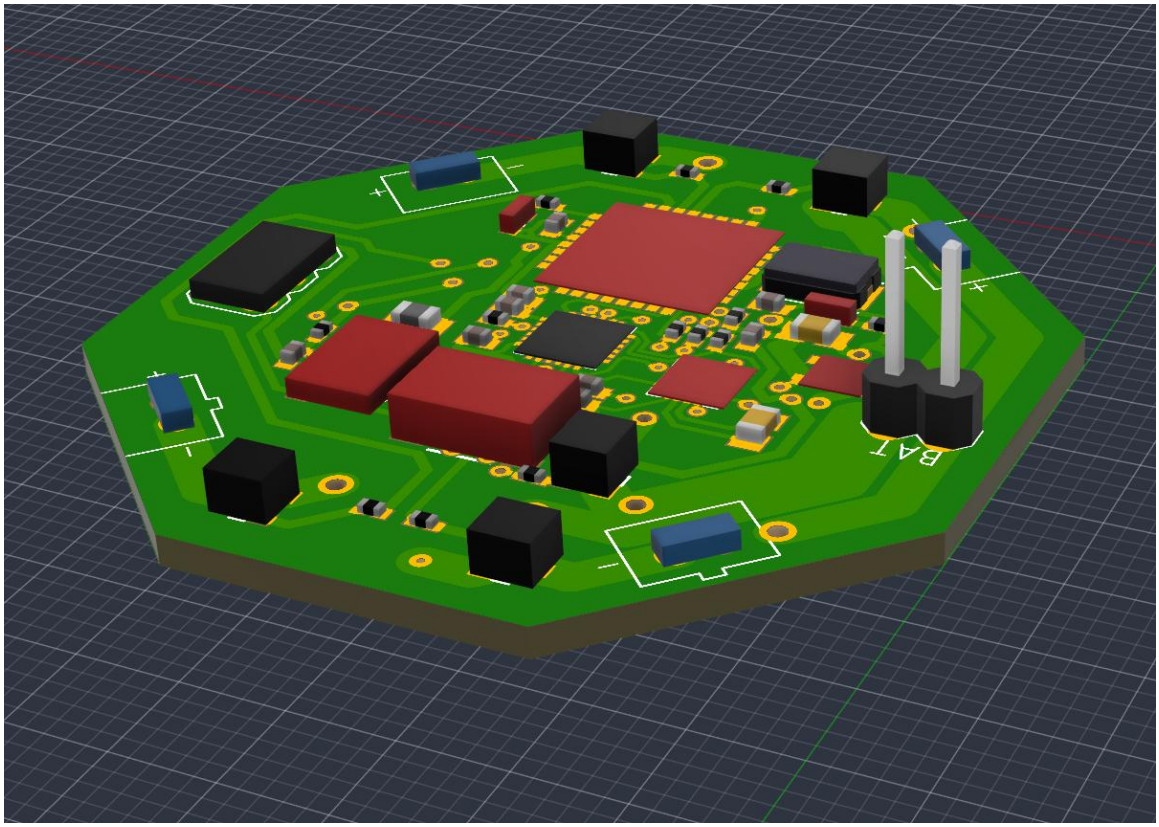


Vollständiger Schaltplan

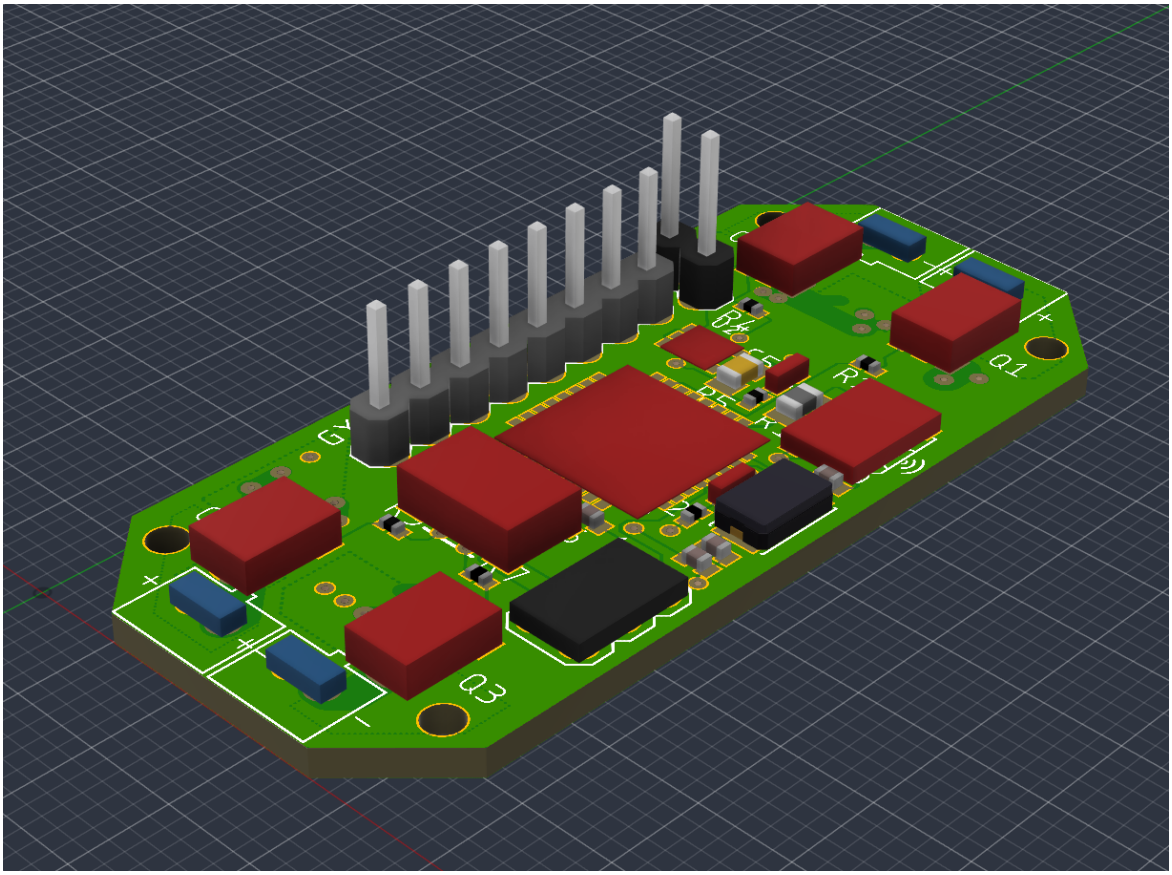


Vorder- und Rückseite des aktuellen PCBs

In den späteren Iterationen der Leiterplatine, wurde das Layout um einiges verdichtet, was mitunter wegen dem ausgelagerten Kompass und der IMU möglich war. Zugegebenermaßen wurde die Übersichtlichkeit dadurch jedoch verschlechtert.



Erste Version der Leiterplatine in der 3D-Ansicht



3D-Ansicht der aktuellen Generation der Leiterplatine